

Logic

План

План вивчення логіки: від формальної логіки до вступу в математичну логіку

Етап 1. Класична (аристотелівська) логіка

- Поняття, судження, умовиводи
- Категоричні силогізми, фігури та модуси
- Закони логіки: тотожності, суперечності, виключеного третього, достатньої підстави
- Індукція vs дедукція

Етап 2. Логіка висловлювань (пропозиційна логіка)

- Висловлювання, логічні зв'язки ($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$)
- Таблиці істинності
- Тавтології, суперечності, виконувані формули
- Закони алгебри логіки (де Морган, дистрибутивність, контрапозиція)
- Нормальні форми (ДНФ, КНФ)
- Логічне слідування та еквівалентність формул

Етап 3. Логіка предикатів (логіка першого порядку)

- Предикати, квантори ($\forall, \exists$)
- Область визначення, вільні та зв'язані змінні
- Побудова та заперечення складних висловлювань із кванторами
- Логічна структура математичних тверджень (теорем)

- Логічна структура математичних тверджень (теорем)

Етап 4. Методи доведення

- Пряме доведення
- Доведення від супротивного
- Метод математичної індукції
- Доведення через контрапозицію
- Аналіз необхідних і достатніх умов

Етап 5. Елементи теорії множин (як міст до мат. логіки)

- Операції над множинами, діаграми Ейлера-Венна
- Відношення, функції, властивості (рефлексивність, симетричність, транзитивність)
- Потужність множин, зчисленність

Етап 6. Вступ до математичної логіки

- Формальні системи: аксіоми, правила виведення
- Синтаксис vs семантика
- Повнота та несуперечність (на популярному рівні)
- Короткий огляд теорем Геделя про неповноту (концептуально, без техн. деталей)
- Булева алгебра як застосування логіки висловлювань (актуально, якщо є інтерес до електроніки/RF — логічні елементи, схемотехніка)

Українською:

- **Хоменко І.** — «Логіка: теорія та практика» — PDF на Chtyvo (сайт зараз на технічних роботах, спробуй пізніше): shron1.chtyvo.org.ua/Khomenko_Iryna/Lohika_teoriia_ta_praktyka.pdf
- **КПІ ім. Ігоря Сікорського** — курс лекцій «Математична логіка та теорія алгоритмів» (інституційний репозитарій ELAKPI, вільний доступ): ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21581/1/Мат_логіка_Т_алг_лекції_ІПСА.pdf

Російською:

- **Ігошин В.І.** — «Математическая логика и теория алгоритмов» (2008) — класичний вузівський підручник, добре покриває етапи 2–6 плану. PDF розміщений на сайті навчального закладу: <kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/02/Igoshin-V.I.-Mat-logika.pdf>

Зверни увагу: посилання на агрегатори типу twirpx/studmed/obuchalka я навмисно не додаю — авторське право там під питанням. Наведені вище — або офіційний репозитарій вишу, або сайт навчального закладу, що розміщує матеріал відкрито.